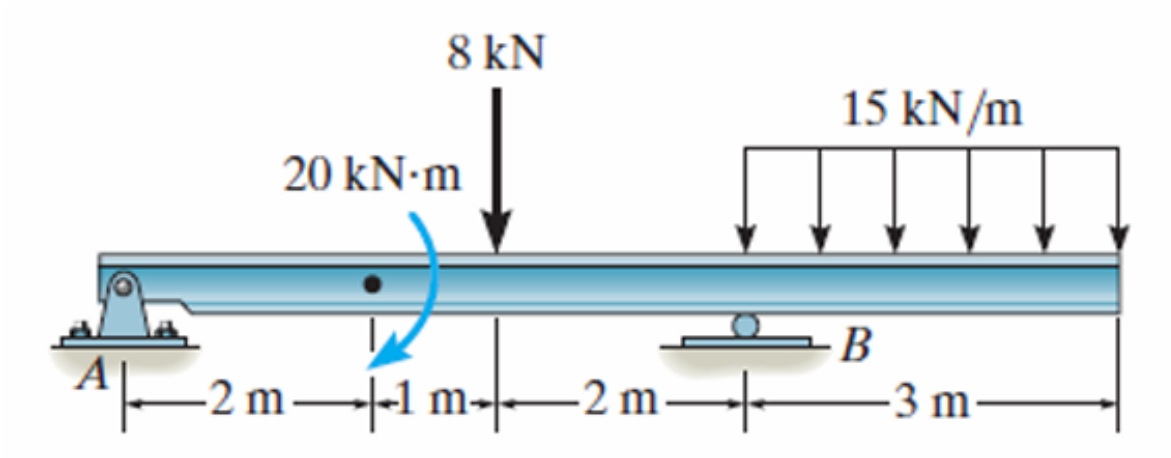
Stochastické vyhodnocení vnitřních účinků nosníku

Příklad č. 1

Zadání a výpočtový postup

Úkolem bylo vykreslit průběhy vnitřních účinků po délce nosníku, tedy normálové síly $N(x)$, posouvající síly $T(x)$ a ohybového momentu $M(x)$. Vnější zatížení bylo uvažováno jako stochastické. Náhodné veličiny byly popsány normálním a lognormálním rozdělením se středními hodnotami podle obr. 1 a variačním koeficientem $v = 0{,}1$.

Řešený nosník je znázorněn na obr. 1. Na nosník působí koncentrovaný moment M_0, síla F a rovnoměrné spojité zatížení q na převislém úseku.



Obrázek 1: Schéma zadání.

Pro výpočet reakcí bylo spojité zatížení nahrazeno výslednicí

$$F_q = ql = 15 \cdot 3 = 45\,\mathrm{kN}, \tag{1}$$

která působí uprostřed zatíženého úseku, tedy v poloze $x_q = 6{,}5\,\mathrm{m}$. Ze statických rovnic rovnováhy byly určeny reakce ve vazbách

$$R_B = \frac{3F + 19{,}5q + M_0}{5}, \qquad R_A = F + 3q - R_B. \tag{2}$$

Pro střední hodnoty zatížení vychází

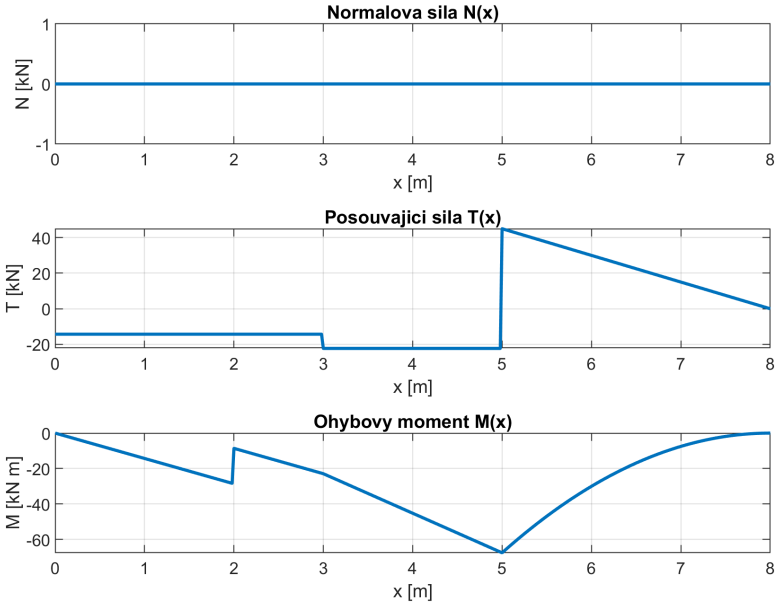
$$R_A = -14{,}3\,\mathrm{kN}, \qquad R_B = 67{,}3\,\mathrm{kN}, \qquad \max|M| = 67{,}5\,\mathrm{kN\,m}. \tag{3}$$

Stochastické vyhodnocení

Zatížení F, q a M_0 byla dále uvažována jako náhodné veličiny. Směrodatná odchylka jednotlivých veličin byla určena pomocí variačního koeficientu

$$\sigma_X = v\mu_X, \qquad v = 0{,}1. \tag{4}$$

Výpočet byl proveden metodou Monte Carlo pro $n = 1\,000\,000$ simulací. V každé simulaci byly vygenerovány náhodné hodnoty zatížení, ze kterých byly vypočteny reakce a průběhy vnitřních účinků. Byly porovnány dvě varianty rozdělení: normální a lognormální. Normální rozdělení je symetrické kolem střední hodnoty, zatímco lognormální rozdělení připouští pouze kladné hodnoty.



Obrázek 2: Deterministické průběhy $N(x)$, $T(x)$ a $M(x)$ pro střední hodnoty zatížení.

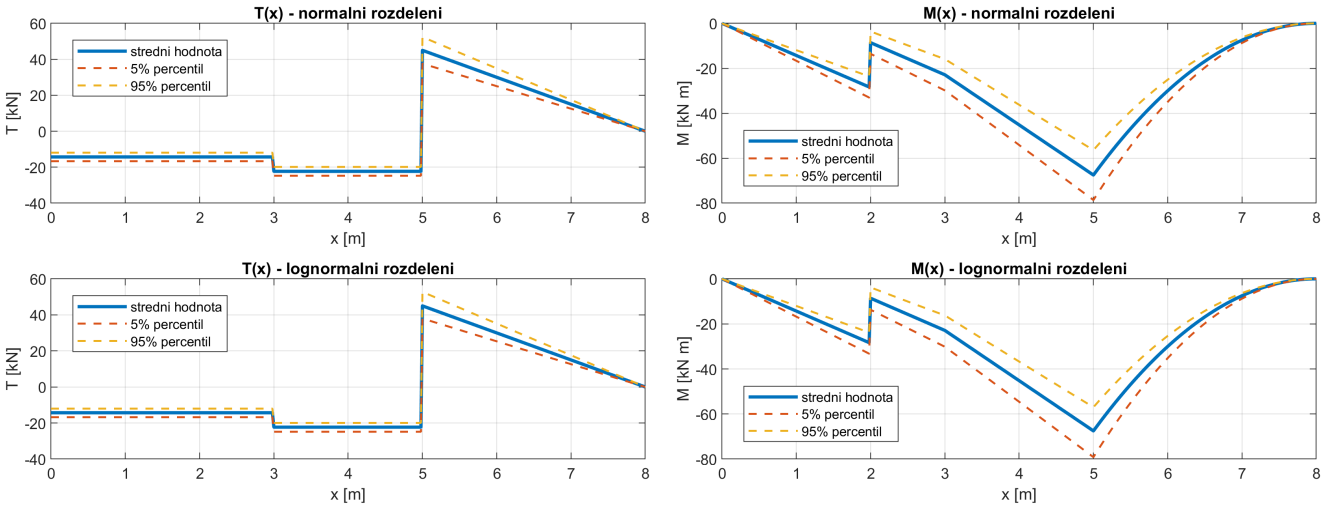
Výsledky

Na obr. 2 jsou uvedeny deterministické průběhy vnitřních účinků. Normálová síla je po celé délce nosníku nulová, protože na nosník nepůsobí vodorovné zatížení. Posouvající síla $T(x)$ má skoky v místech bodových účinků a na převislé části lineárně klesá vlivem spojitého zatížení. Ohybový moment $M(x)$ má v místě koncentrovaného momentu skok a na převislé části parabolický průběh.

Tabulka 1: Statistické výsledky pro 1 000 000 simulací.

Rozdělení	**Veličina**	**Průměr**	**Směr. odch.**	**P05**	**P95**
Normální	R_A [kN]	−14,298	1,4451	−16,673	−11,922
	R_B [kN]	67,294	5,8869	57,613	76,978
	max $\lvert M \rvert$ [kN m]	67,492	6,7547	56,388	78,604
Lognormální	R_A [kN]	−14,302	1,4452	−16,774	−12,027
	R_B [kN]	67,307	5,8852	58,136	77,446
	max $\lvert M \rvert$ [kN m]	67,507	6,7530	56,989	79,151

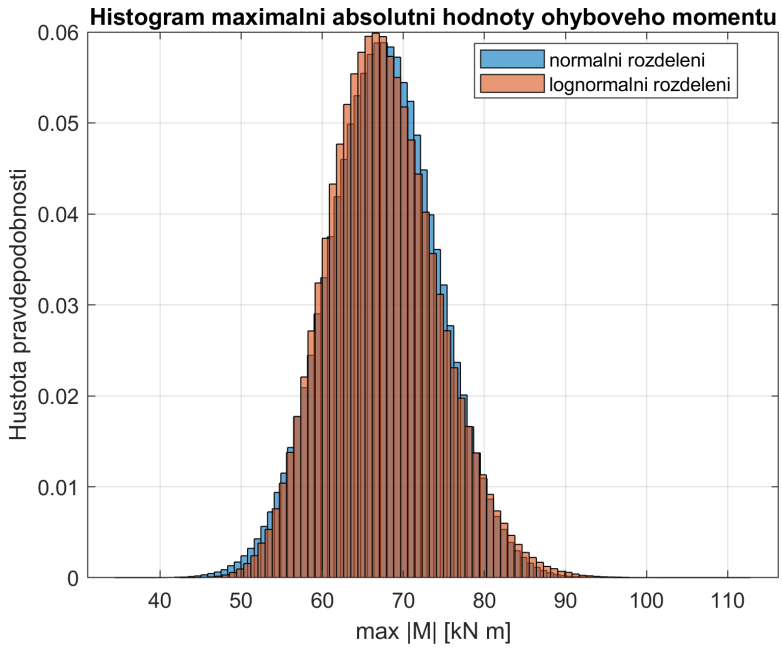
Hodnoty P05 a P95 představují 5% a 95% percentil. Mezi těmito mezemi se nachází přibližně 90 % simulovaných výsledků. Tyto hodnoty proto vyjadřují interval, ve kterém se nachází většina výsledků, a současně popisují jejich rozptyl způsobený náhodností zatížení.



(a) Posouvající síla $T(x)$ (b) Ohybový moment $M(x)$

Obrázek 3: Stochastické průběhy posouvající síly $T(x)$ a ohybového momentu $M(x)$. Plná čára představuje střední hodnotu, přerušované čáry odpovídají 5% a 95% percentilu.

Obr. 3 ukazuje střední průběhy vnitřních účinků a jejich percentilové meze. Šířka percentilového pásma vyjadřuje, jak výrazně se mohou průběhy $T(x)$ a $M(x)$ měnit vlivem náhodnosti zatížení. V místech, kde se percentilové křivky sbíhají, je výsledek určen okrajovou podmínkou nebo rovnováhou.



Obrázek 4: Histogram maximální absolutní hodnoty ohybového momentu $\max|M|$ pro normální a lognormální rozdělení zatížení.

Na obr. 4 je uveden histogram maximální absolutní hodnoty ohybového momentu. Histogram ukazuje, jak často se v simulacích vyskytovaly jednotlivé hodnoty $\max|M|$, a doplňuje tak percentilové vyhodnocení o pravděpodobnostní rozdělení maximálního ohybového účinku. Výsledky pro normální a lognormální rozdělení se téměř překrývají. Nejčastější hodnoty se nachází v okolí střední hodnoty přibližně 67,5 kN m.

Závěr

Deterministický výpočet pro střední hodnoty zatížení poskytl reakce $R_A = -14{,}3\,\mathrm{kN}$, $R_B = 67{,}3\,\mathrm{kN}$ a maximální absolutní ohybový moment $\max|M| = 67{,}5\,\mathrm{kN\,m}$.

Stochastické vyhodnocení metodou Monte Carlo umožnilo kromě středních hodnot určit také rozptyl

výsledků. Hodnoty 5% a 95% percentilu vymezují oblast, ve které se nachází přibližně 90 % simulovaných výsledků. Histogram maximálního ohybového momentu dále ukazuje, které hodnoty $\max|M|$ se v simulacích vyskytovaly nejčastěji.

Výsledky pro normální a lognormální rozdělení byly téměř shodné. V této úloze tedy volba rozdělení neměla zásadní vliv na průběhy vnitřních účinků ani na maximální ohybový moment. Hlavním důvodem je nízký variační koeficient $v = 0{,}1$, při kterém se obě rozdělení výrazně neliší.